

Química - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Estequiometría y Reactivo Limitante	2
4.1.	Mol, masa molar y número de partículas	2
4.2.	Ajuste y relaciones estequiométricas	2
4.3.	Reactivo limitante y exceso	3
4.4.	Rendimiento y pureza	3

4. Tema 4: Estequiometría y Reactivo Limitante

4.1. Mol, masa molar y número de partículas

Un mol contiene $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entidades. La masa molar M se expresa en g mol^{-1} . Relaciones:

$$n = \frac{m}{M}, \quad N = nN_A.$$

En gases ideales:

$$PV = nRT.$$

En condiciones concretas debe usarse la temperatura en kelvin y unidades compatibles con R .

4.2. Ajuste y relaciones estequiométricas

Una ecuación ajustada conserva el número de átomos y la carga. Los coeficientes indican proporciones molares. El procedimiento habitual es: convertir datos a moles, aplicar la proporción de la ecuación y convertir a la magnitud pedida.

4.3. Reactivo limitante y exceso

El reactivo limitante se consume primero y fija la cantidad máxima de producto. Para identificarlo, se calcula cuánto producto podría formar cada reactivo por separado; el que produzca menos es el limitante. El reactivo en exceso queda parcialmente sin reaccionar.

4.4. Rendimiento y pureza

El rendimiento porcentual compara la cantidad real con la teórica:

$$\%R = \frac{\text{cantidad real}}{\text{cantidad teórica}} 100.$$

Si una muestra tiene pureza $p\%$, la masa de sustancia pura es $m_{\text{pura}} = m_{\text{muestra}} p/100$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - ESTEQUIOMETRÍA Y REACTIVO LIMITANTE

$$n = m/M, \quad N = nN_A, \quad PV = nRT.$$

Ruta: dato $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ proporción estequiométrica $\rightarrow$ resultado.

$$\%R = (\text{real/teórica})100.$$

El reactivo limitante es el que genera menos producto.